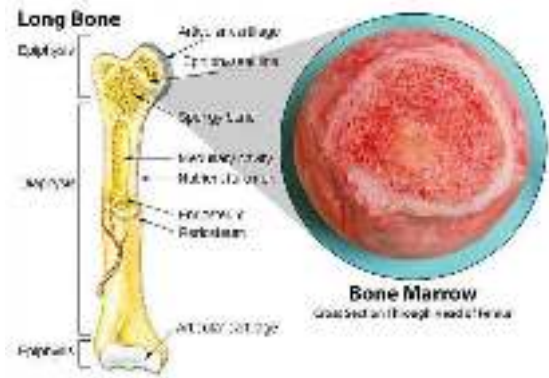


TEMA 25: HEMATOPOYESIS

1. MÉDULA ÓSEA

En la médula ósea roja, se produce la formación de elementos formes. Se encuentra en cavidades del hueso trabecular de huesos planos y largos. Podemos distinguir dos tipos de médula ósea:

- **Médula ósea roja:** capacidad hematógena.
- **Médula ósea amarilla:** rica en adipocitos

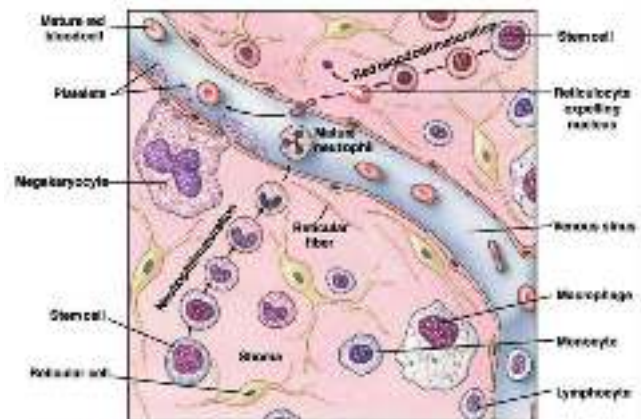


En la médula ósea roja, además de células hematopoyéticas, podemos encontrar:

- **Fibroblastos**
- **Red de reticulina:** armazón para las células hematopoyéticas
- **Sinusoides** y senos sanguíneos

Podemos distinguir dos zonas:

- **Compartimento del estroma medular:**
 - Adipocitos
 - Fibroblastos
 - Macrófagos (maduración de eritrocitos)
 - Células reticulares (con prolongaciones, producen reticulina)
- **Compartimento de las células hematopoyéticas:** mezcla de células en distintos estadios de diferenciación (islotes o colonias).

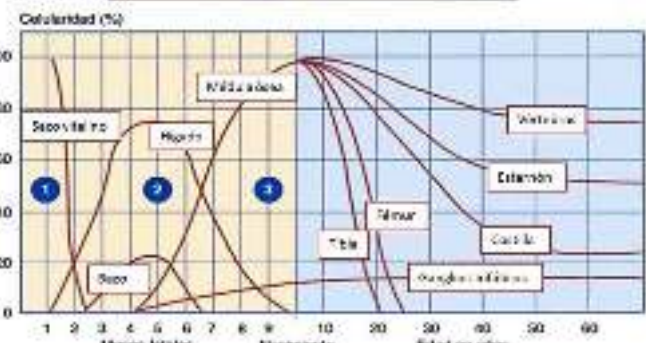


2. LUGARES DE LA HEMATOPOYESIS

Fases:

1. **Mesoblástica** (en el saco vitelino)
2. **Hepática /esplénica** (casi todo el desarrollo fetal)
3. **Mieloide o medular**

Dentro de los huesos, la médula ósea del fémur y tibia deja de ser hematógena a partir de la madurez.



3. TEORÍA MONOFILÉTICA DE LA HEMATOPOYESIS

Todos los tipos de células sanguíneas derivan de una **célula madre hematopoyética pluripotencial común** o **CMHP** (tiene la proteína CD34 en la membrana, es **CD34+**), que da origen a múltiples **unidades formadoras de colonias (CFU)** que forman las distintas células precursoras que acaban dando los elementos formes. La CMHP se divide en:

- **Célula madre mieloides multipotencial (CFU-GEMM):** esta da lugar a
 - **CFU-E:** eritrocitos (eritropoyesis)
 - **CFU-GM:** neutrófilos y monocitos (mielopoyesis)
 - **CFU-Eo:** eosinófilos (mielopoyesis)
 - **CFU-Ba:** basófilos (mielopoyesis)
 - **CFU-Meg:** plaquetas (trombopoyesis)
- **Células madre linfoides (CFU-Linf):** linfocitos (linfopoyesis)

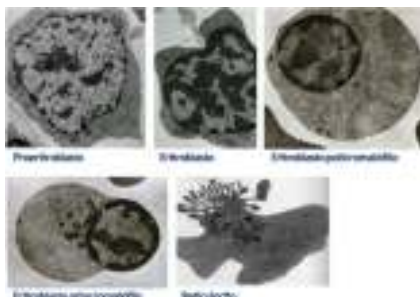
APRUEBA MEDICINA

Los factores que participan en esta diferenciación son las **citocinas**, los **factores estimuladores de las colonias**: eritropoyetina y trombopoyetina.

Los **factores inhibidores** son TGF β , TNF α , interferones.

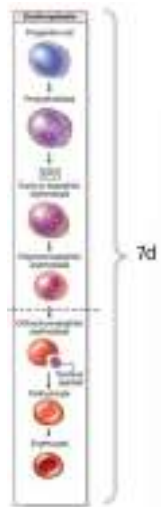
4. ERITROPOYESIS

1. **CFU-GEMM da lugar a BFU-E** (formadores de colonias eritroides grandes y abundantes) que **se diferencia en CFU-E** (formadoras de colonias eritroides pequeñas y escasas). En este proceso participa eritropoyetina, factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos GM-CSF, IL-3 e IL-4.
2. **Proeritroblasto**: basófilo, núcleo eucromático, con 1 o 2 nucleolos.
3. **Eritroblastos basófilos**: división por mitosis, núcleo heterocromático, basofilia citoplasmática.
4. **Eritroblastos policromatófilos**: hemoglobina (acidofilia-eosina) y ribosomas (basofilia).
5. **Eritroblastos ortocromatófilos (normoblasto)**: citoplasma eosinófilo (por la gran cantidad de hemoglobina) y núcleo heterocromático, pues ya no se va a producir más mitosis. No tiene orgánulos, pero posee algunos ribosomas libres capaces de sintetizar hemoglobina.
6. **Reticulocito**: pérdida nuclear y paso a los vasos sinusoides de la médula. Pueden quedar restos de ribosomas que son posibles problemas en la eritropoyesis.



Hay proeritroblastos, eritroblastos (los tipos solo son la manifestación del cambio de color que se produce al ir sustituyendo los ribosomas por hemoglobina) y reticulocitos.

En la sangre, el 1-2% son reticulocitos y el resto eritrocitos maduros, cuya vida media es 120 días. Los eritrocitos viejos son eliminados en bazo, hígado o médula ósea (ya sé que la méd. ósea no aparece en la pag 81, no es mi culpa 😞).



4. GRANULOPOYÉISIS

Como ya hemos visto, la **célula madre mieloide multipotencial (CFU-GEMM)** da lugar a:

- **CFU-GM**: neutrófilos y monocitos. Estimulada por GM-CSF, G-CSF, IL-3
- **CFU-Eo**: eosinófilos. Estimulada por GM-CSF, IL-3, IL-5
- **CFU-Ba**: basófilos y mastocitos. Estimulada por la ausencia de IL-5.

Las **fases de la granulopoyéisis duran 10 días**. Las cuatro primeras fases son semejantes para todas:

1. **Mieloblasto**: núcleo grande, 3-5 nucléolos, citoplasma escaso, pero intensamente basófilo.
2. **Promielocito**: células grandes con gránulos azurófilos.
3. **Mielocito**: con gránulos específicos respectivos
4. **Metamielocito**: sin capacidad mitótica. Gránulos específicos más abundantes que gránulos azurófilos. Núcleo heterocromático con forma arriñonada (parecido al de un monocito). Aunque no se pueden diferenciar todavía por el núcleo, ya se sabe a qué célula van a dar lugar desde que son mielocitos por sus gránulos específicos.

